

韩克迪

年　龄：23 岁　　电　话：13583547196

邮　箱：1934456987@qq.com　　本　硕：重庆邮电大学

大模型工程知识学习助手

项目简介： 面向大模型工程知识学习场景，构建基于 LLM 相关书籍的垂直领域 RAG 学习助手。支持多格式资料导入、Milvus 向量检索、多轮问答与来源追溯，通过 LangGraph 编排问题改写、流式生成和依据核对，证据不足时弃答；结合增量摘要控制上下文长度，并支持模型切换及用户自定义模型接入。

- 技术栈： Python、FastAPI、LangChain、LangGraph、Milvus、PostgreSQL、SQLModel、React、TypeScript、SSE
- 构建书籍 RAG 链路： 支持 PDF、Markdown、TXT 解析，采用递归文本切分与重叠策略，批量生成 Embedding 并写入 Milvus；保留书籍、页码及片段信息，实现用户隔离检索和来源引用。
- 设计 LangGraph 工作流： 编排上下文整理、问题改写、工具检索、流式生成及依据核对节点；无有效证据时直接弃答，生成后检查引用与事实支持，核对失败时替换答案并清空来源。
- 实现多轮上下文管理： 基于输入预算对较早对话进行分批增量摘要，通过摘要游标避免重复处理；保留完整 checkpoint 历史，使用摘要与近期原文补全追问，并为历史、检索证据及输出分配预算。
- 实现流式交互与模型接入： 通过模型 astream、LangGraph 事件流与 SSE 展示回答增量及最终核对结果；支持内置模型切换和用户自定义兼容 OpenAI 的模型服务，配置按用户隔离，API Key 加密入库，切换模型保持会话连续。
- 完善工程与验证机制： 采用 API、Service、Repository 分层，实现 JWT 认证、书籍导入状态管理、失败重试及清理；编写核心流程测试，并构建检索命中率、MRR、弃答及回答引用有效性评测脚本。

析数——基于 LangGraph 的电商数据分析 Agent

项目简介： 面向电商经营分析场景，支持用户上传 CSV/XLSX 数据并确认字段映射与统计口径，通过自然语言完成销售汇总、月度趋势、品类对比和客户复购分析。基于 LangGraph 编排大模型自主调用 SQL、Python 和绘图工具，结合错误反馈、人工澄清及结果依据校验，生成可下载、可追溯的表格、图表和分析报告。同时支持后台异步执行、进度展示、任务取消与澄清恢复，并通过历史摘要和长期记忆提供多轮上下文及个性化展示。

- **技术栈：** Python、FastAPI、LangGraph、PostgreSQL、Celery、Redis、Milvus、Docker
- Agent 编排： 基于 LangGraph 构建“上下文整理—模型决策—工具执行—结果校验”循环，接入 SQL 查询、Python 计算、绘图及人工澄清等 7 个工具接口，实现模型自主选择工具与错误反馈修正。
- 异步执行与恢复： 使用 Celery、Redis 分离接口请求与后台分析，结合 PostgreSQL Checkpointer 和 interrupt 实现执行进度保存、澄清恢复；通过行锁、任务执行锁、有限重试与定时扫描处理取消、重复投递和进程故障。
- 执行安全与结果校验： 使用 SQL AST 校验、独立只读角色及 RLS 限制查询范围，在受限 Docker 容器中执行模型生成的 Python；核对报告数字依据、结果文件及图表行数，保留 SQL、代码和产物来源供追溯。
- 上下文与个性化： 实现跨任务会话摘要和任务内工具消息压缩，保留完整原文及工具调用配对；使用 PostgreSQL 保存用户偏好和常问模板，结合 Milvus 语义检索、版本核对与异步同步，实现跨会话个性化。
- 真实数据评测： 基于 Olist 的 12,175 笔真实订单构建独立 Python/Decimal 基准，覆盖 13 个分析场景；定位并修复运费统计粒度、远端断连重试等问题，修复后 5 个定向复测任务全部正确完整交付。